

Лабораторная работа 5. Сети Петри

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

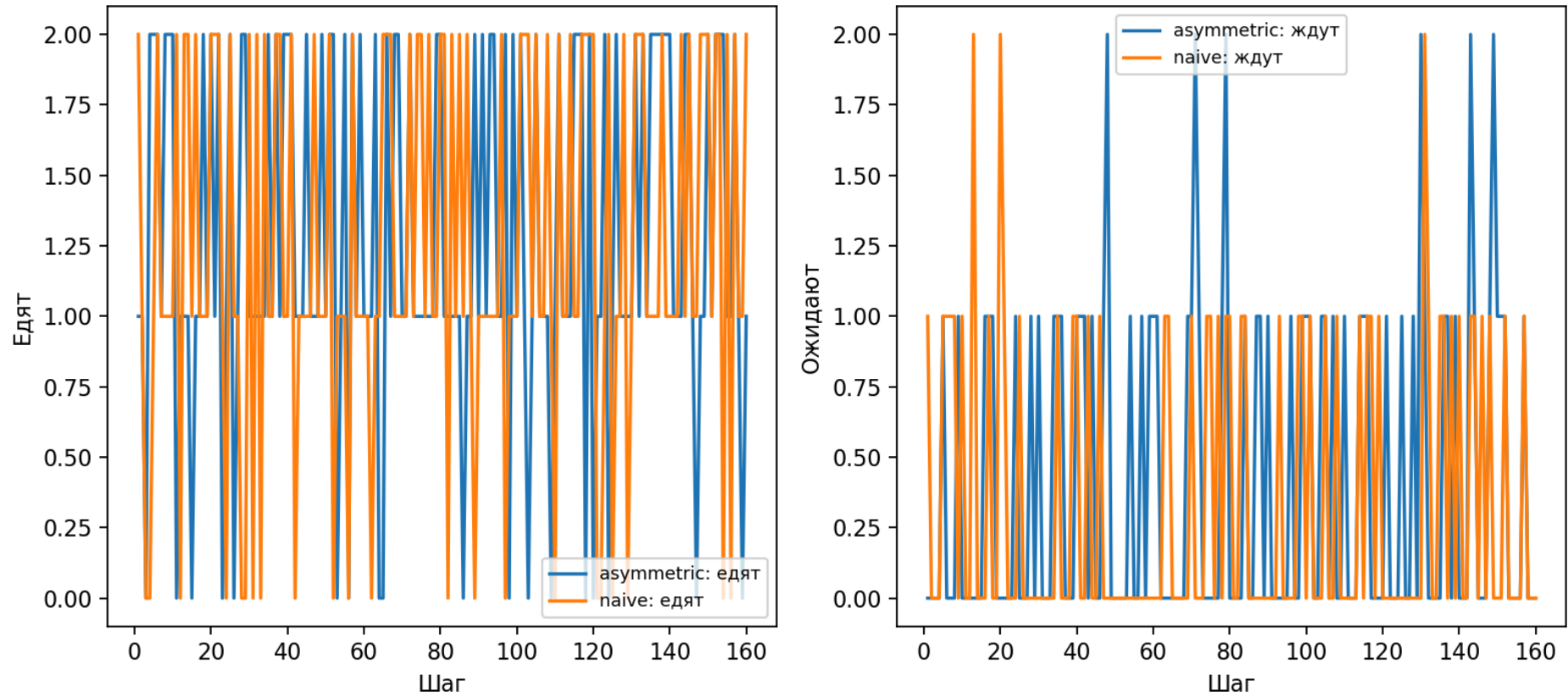


Figure 1: Сравнение числа философов в состоянии ожидания и еды

Анализ чувствительности

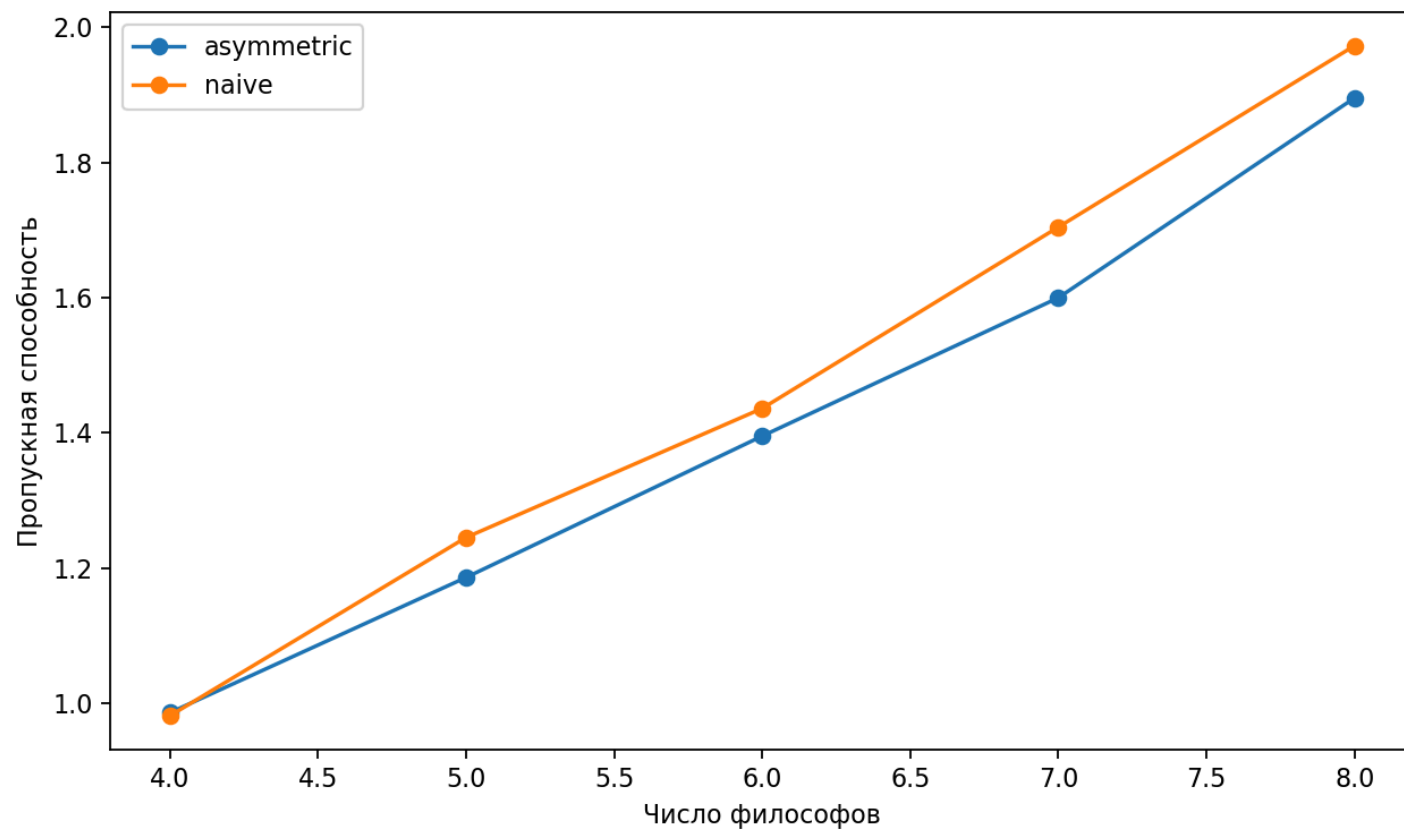


Figure 2: Сравнение пропускной способности стратегий для разных размеров стола

Ключевые результаты

- strategy = naive, philosophers = 4, throughput = 0.982
- strategy = naive, philosophers = 5, throughput = 1.246
- strategy = naive, philosophers = 6, throughput = 1.436
- strategy = naive, philosophers = 7, throughput = 1.704
- strategy = naive, philosophers = 8, throughput = 1.973

strategy	philosophers	throughput
naive	4	0.982
naive	5	1.246
naive	6	1.436
naive	7	1.704
naive	8	1.973

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.